

相同面积上限下，多命中 4 个规则化震群

将起报前 30 天的近期地震活动叠加到长期背景

长期背景 B0

5/21



长期背景 + 近期 30 天 B0_R30

9/21

30 天预测窗 · 600,000 km² 面积上限 · 21 个规则化 M5-6 震群 · 真实前瞻为 0 期

科学问题只有一个：有限报警面积里，能多覆盖几个规则化震群？

600,000 km² 上限

两种方法使用同样的面积上限

这样比较的是排序能力，而不是谁把更多地方都涂成高风险。

21 个

规则化 M5-6 震群

把同一余震序列合并，避免一次活跃序列被重复计成很多次命中。

评价标准：在相同面积上限下，看未来 30 天有多少规则化震群落入报警区。

最终结果主要由地震目录驱动，并非所有数据都进入模型

进入最终 B0_R30

40,898 条历史地震目录

约 25 km 网格，共 15,697 格

长期 75 km 平滑背景 + 起报前 30 天近期活动

39 个目标无关构造区用于异常空间置乱和区域稳健性

研究过，但未带来主指标提升

异常表：205 个报告期、3,217,885 条特征

异常模型做过时间与空间置乱，但没有形成主终点增益

断层与底图未进入最终 B0_R30 排序

明确排除

人工预测地点、震级与时间

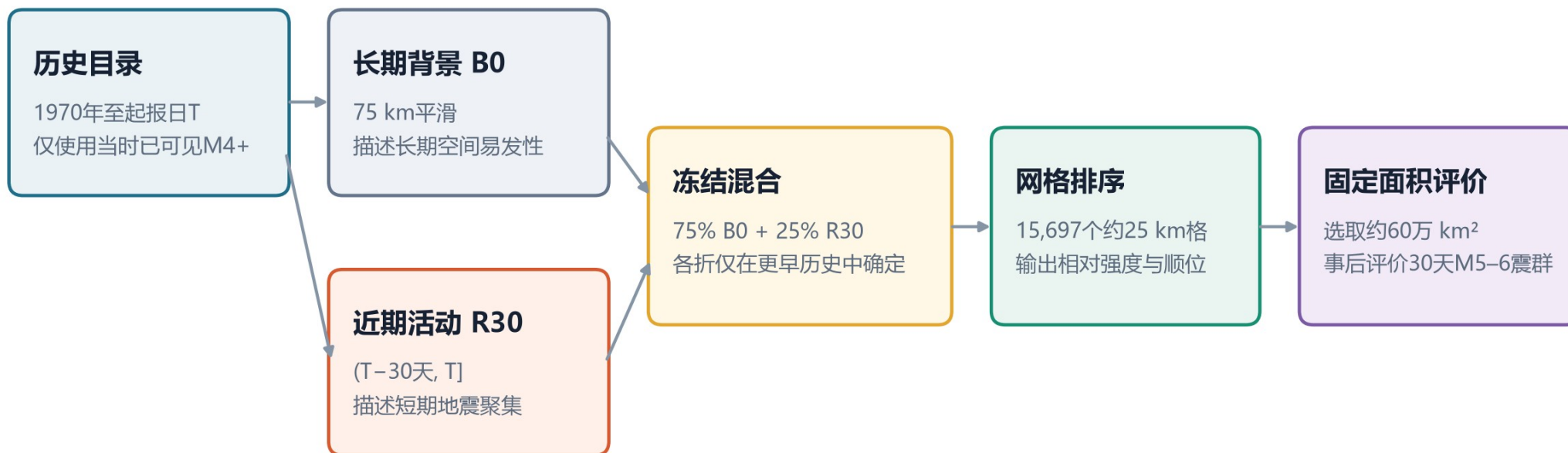
起报日之后才出现的地震或异常信息

真实震中生成的候选区、边界或空间加密位置

结论：异常数据不是被忽略，而是经过检验后没有进入冻结前瞻模型。

模型只看起报前信息：长期背景管“常发”，近期目录管“正在活跃”

科学问题：在不提高报警面积上限的前提下，近期地震活动能否覆盖更多规则化震群？



因果边界：T之后的地震只用于报警冻结后的评分；真实震中不参与候选生成、网格加密或模型训练。

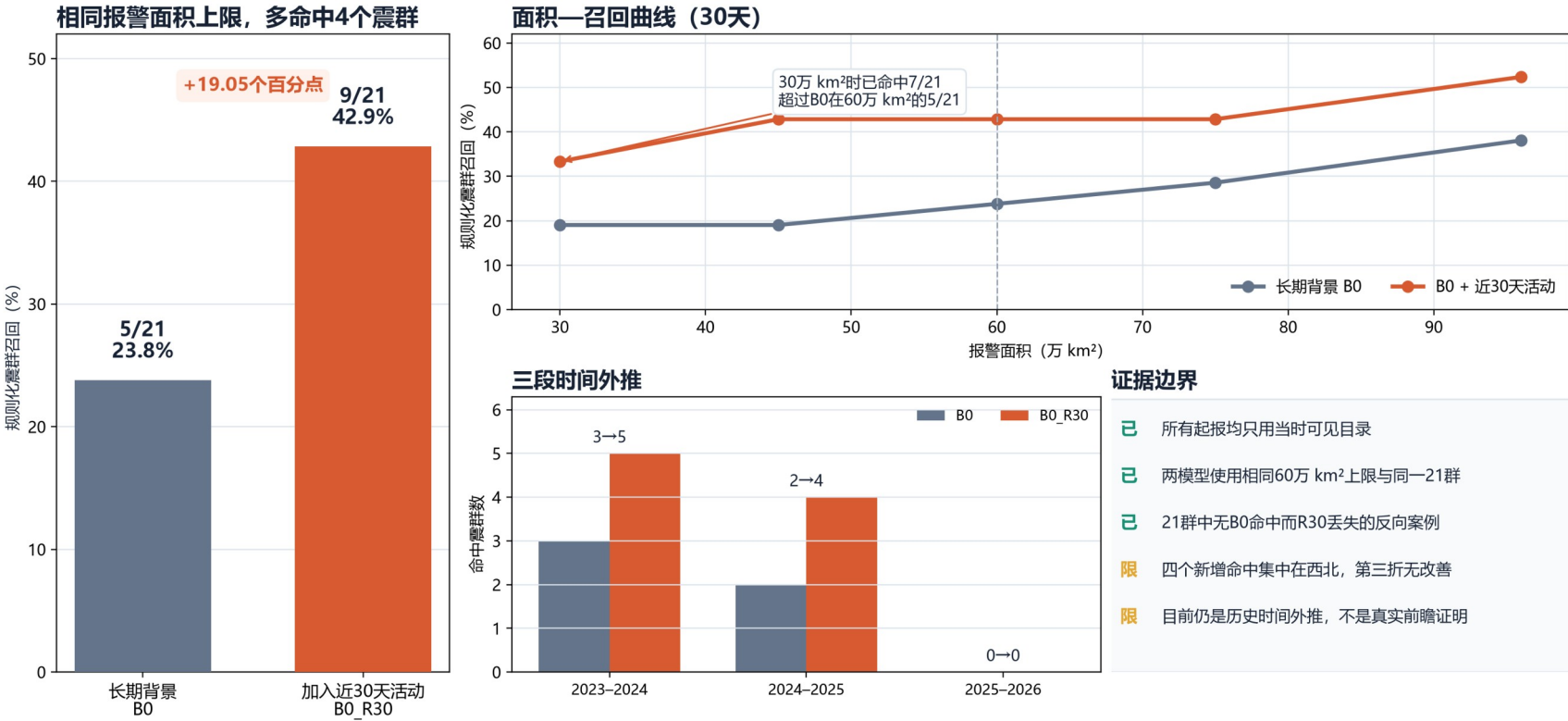
B0_R30 是相对强度排序，不是某地未来 30 天的绝对发震概率。

主结果：相同 600,000 km² 上限下，召回从 5/21 提高到 9/21

+4 个规则化震群

+19.05 个百分点

SeismoFlux：近期地震活动在固定报警面积下提高历史区域召回



看完全部 21 群：新增 4 群，没有出现“原来命中、后来丢失”

不是只挑好例：全部21群的命中变化
21个规则化震群逐一对照

	长期背景 B0	B0 + 近30天活动
01 2023-10-18 折1	命中	命中
02 2023-10-18 折1	漏报	漏报
03 肃北 M5.0	漏报	命中 新增
04 2023-11-22 折1	命中	命中
05 2023-11-22 折1	漏报	漏报
06 2023-12-27 折1	命中	命中
07 2024-03-06 折1	漏报	漏报
08 杂多 M5.5	漏报	命中 新增
09 库车 M5.0	漏报	命中 新增
10 2024-10-16 折2	命中	命中
11 库车 M5.5	漏报	命中 新增
12 2024-12-25 折2	漏报	漏报
13 2024-12-25 折2	漏报	漏报
14 2025-01-29 折2	命中	命中
15 2025-09-10 折3	漏报	漏报
16 2025-09-10 折3	漏报	漏报
17 2025-10-15 折3	漏报	漏报
18 2025-11-19 折3	漏报	漏报
19 2025-12-24 折3	漏报	漏报
20 2025-12-24 折3	漏报	漏报
21 2026-01-28 折3	漏报	漏报

净变化：+4群，0群反向丢失

5

两者都命中

长期背景已经覆盖

4

R30新增命中

本研究的净增益

0

R30反向丢失

主终点中没有发生

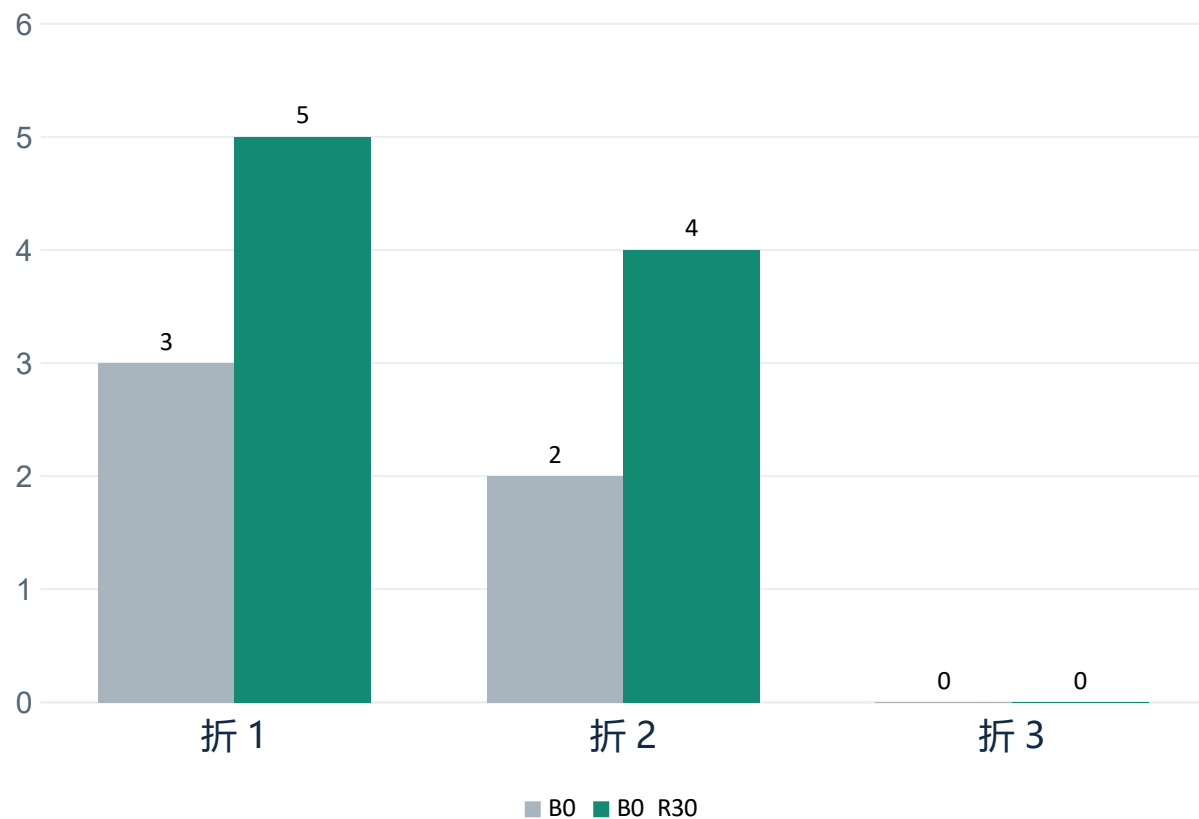
12

两者都漏报

仍需改进的主要部分

读图方式：每一行是一个按75 km / 30天规则合并后的规则化震群。
这张图展示全部样本，正文震例只负责解释“为什么”，不能替代总体统计。

提升集中在前两段时间外推，第三段没有改善



+19.05 pp

2000 次配对震群 bootstrap
95% 区间: +4.76 ~ +38.10 pp
正增益复本比例 = 0.9905
(非模型正确概率)

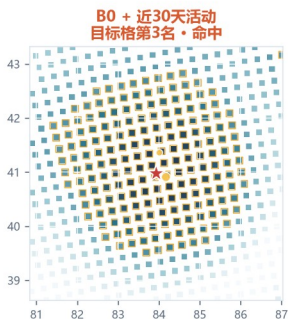
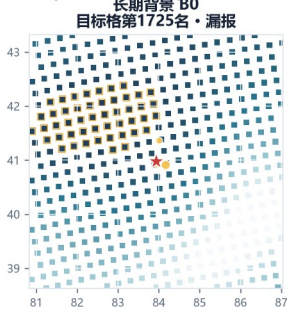
需要正视的边界

折 3 为 0/7 → 0/7，当前提升还不能视为跨时期、跨区域稳定成立。

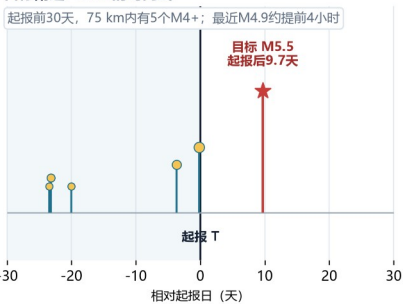
两个直观震例：近期活动把长期背景中不突出的区域推入报警区

两个说明性震例：相同面积下，近期活动如何改变空间排序

新疆库车 M5.5 (2024年10月)

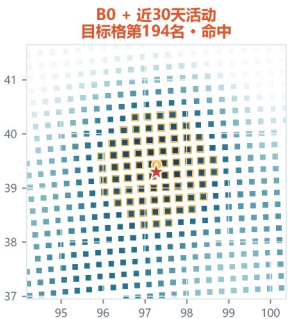
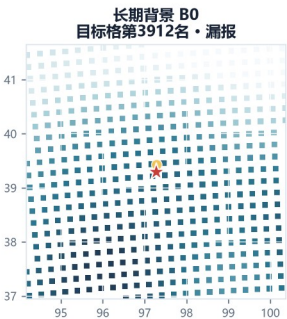


目标附近75 km的时间线

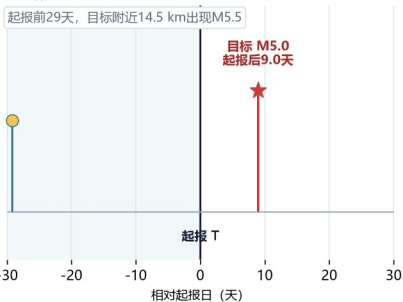


近期活动把目标格从长期背景第1725位推到第3位。

甘肃酒泉肃北 M5.0



目标附近75 km的时间线



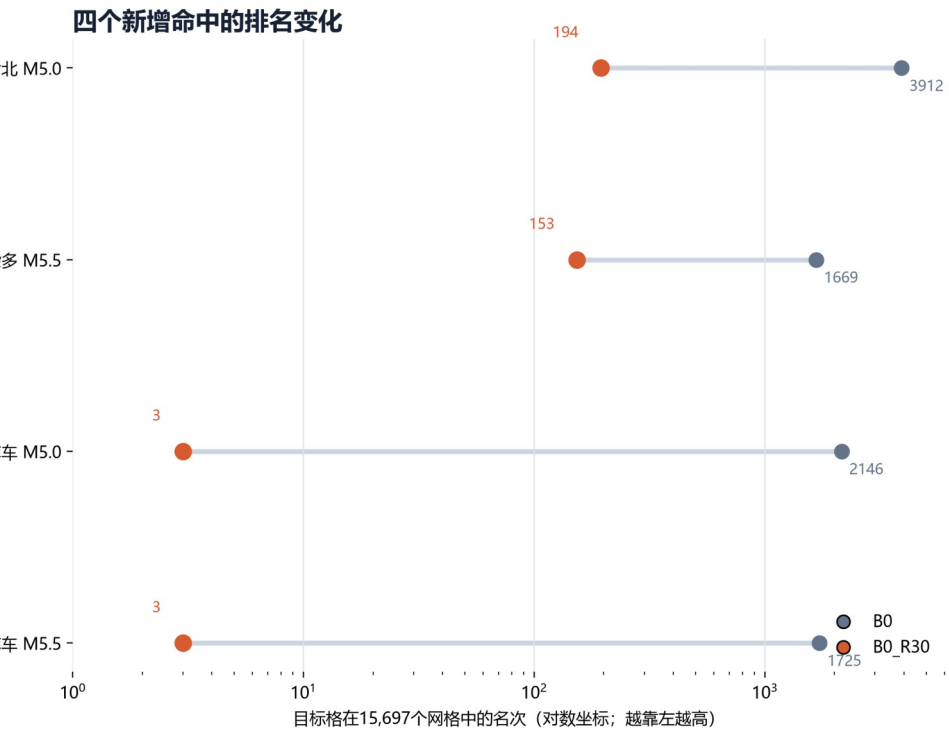
近期活动把一个长期背景中不突出的区域推入等面积报警区。

□ 60万 km²报警格 ● 起报前30天M4+ ★ 事后叠加目标地震

震例为结果形成后选出的解释性案例；总体证据以全部21个规则化震群为准。

四个新增命中都来自优先级的大幅前移

新增命中来自目标格的大幅升位，而不是扩大报警面积



如何理解这些案例

最强变化

库车两个震例都升至全国第3名，但位于同一25 km格。

机制线索

改善与起报前30天的近场M4+活动一致，主要反映地震聚集。

谨慎解释

杂多案例属于活跃序列延续；四例全部来自西北地区。

统计主体

案例只解释模型行为，+4群的证据仍来自全部21群的成对比较。

目标格名次 (越小越优先)

肃北 M5.0
3912 → 194

杂多 M5.5
1669 → 153

库车 M5.0
2146 → 3

库车 M5.5
1725 → 3

两个库车事件落在同一个约 25 km 网格；震例用于解释，主结论仍以全部 21 群为准。

当前证据支持“值得前瞻验证”，还不支持“已经实现真实预测”

已经得到的证据

- 固定面积历史回放中，规则化震群召回增加 4 群
- 21 群配对结果为 4 个新增命中、0 个反向丢失
- 条件 Bootstrap 区间为 +4.76 至 +38.10 个百分点

仍然不能下的结论

- 截至 2026 年 8 月 31 日真实前瞻为 0 期
- 折 3 没有改善，地理与时期泛化仍待验证
- 相对强度不是绝对发震概率
- ETAS 数值资格未通过，当前无法形成可评价对照分数

因此，最有科学价值的下一步是保持模型不变，接受真实前瞻检验。

下一步保持模型冻结，从首个合法时刻开始真实前瞻

冻结同一模型、同一面积上限、同一指标；预测保存后不得回写。

首期合法起报

2026-09-10 00:00



保存不可回写的空间排序、
静态图和离线交互页

30 天成熟

主终点评价



按相同报警面积上限比较规
则化 M5-6 震群召回

90 天成熟

补充评价



检验较长窗口下结论是否一
致

当前状态：真实前瞻已获授权，但首期起报尚未发生，目前为 0 期。

历史回放给出积极信号， 真实前瞻决定它能否成立

+4

历史回放新增命中震群

拆3：0 → 0

泛化边界仍然存在

30 / 90 天

从 0 期开始真实前瞻

保留这次提升最可信的方式，是让下一批真实地震来回答。